



Вопросы к экзамену
ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ
I семестр

- 1.** Прямоугольные, квадратные, треугольные и диагональные матрицы. Сложение матриц, умножение матрицы на число, умножение матриц, транспонирование матриц. Основные свойства этих операций.
- 2.** Определители 2-го и 3-го порядка. Миноры и алгебраические дополнения. Определение определителя n -го порядка. Разложение определителя по строке и столбцу.
- 3.** Основные свойства определителей. Вычисление определителей с помощью свойств. Определитель произведения квадратных матриц и транспонированной матрицы.
- 4.** Формулы Крамера. Решение систем линейных алгебраических уравнений по формулам Крамера.
- 5.** Вырожденная и невырожденная матрица. Обратная матрица: определение, алгоритм вычисления и основные свойства. Критерий существования обратной матрицы. Нахождение обратной матрицы с помощью элементарных преобразований.



6. Решение матричных уравнений и систем линейных алгебраических уравнений с помощью обратной матрицы.
7. Ранг матрицы. Элементарные преобразования матриц. Сохранение ранга матриц при элементарных преобразованиях. Способы нахождения ранга. Базисный минор. Теорема о базисном миноре.
8. Основные понятия теории систем линейных алгебраических уравнений: частное решение, общее решение, матрица системы и расширенная матрица системы. Запись линейной системы уравнений в матричном виде.
9. Системы линейных алгебраических уравнений: однородные и неоднородные, совместные и несовместные, определенные и неопределенные. Эквивалентные системы. Элементарные преобразования линейных систем (их матриц). Метод Гаусса решения линейных систем, свободные и базисные неизвестные.
10. Фундаментальная система решений однородной системы. Критерий совместности линейной алгебраической системы (теорема Кронекера-Капелли). Условие существования ненулевого решения у однородной системы. Теорема о структуре общего решения совместной неоднородной системы.



11. Вектор как направленный отрезок. Линейные операции над векторами: сложение векторов и умножение вектора на число. Свойства линейных операций.
12. Проекция вектора на ось. Свойства проекций. Понятие базиса. Декартовы координаты вектора. Канонические базисы $\vec{i}, \vec{j}$ на плоскости и $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ в пространстве. Деление отрезка в заданном отношении. Условие коллинеарности двух векторов.
13. Компланарные и некомпланарные тройки векторов. Определения правой и левой троек векторов.
14. Скалярное произведение векторов, его свойства и координатная форма. Вычисление скалярного произведения, нахождение с его помощью длины вектора, угла между векторами и проекции вектора на вектор. Условие ортогональности векторов.
15. Векторное произведение векторов, его свойства и геометрический смысл. Координатная форма векторного произведения. Условие коллинеарности векторов через векторное произведение. Нахождение площади параллелограмма и треугольника с помощью векторного произведения.



16. Смешанное произведение векторов: определение, свойства, координатная форма и геометрический смысл. Условие компланарности тройки векторов. Нахождение объемов параллелепипедов и тетраэдров.
17. Виды уравнений прямой на плоскости: каноническое и параметрическое уравнения, общее уравнение, уравнение прямой с угловым коэффициентом, уравнение прямой в отрезках. Условия параллельности и перпендикулярности прямых на плоскости для различных видов уравнений.
18. Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку, перпендикулярно заданному вектору (заданной прямой). Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку, параллельно двум неколлинеарным векторам. Уравнение плоскости, проходящей через три точки, не лежащие на одной прямой. Взаимное расположение двух плоскостей. Угол между плоскостями.
19. Прямая в пространстве. Канонические и параметрические уравнения прямой. Уравнение прямой, проходящей через две различные точки. Прямая как линия пересечения плоскостей.



- 20.** Взаимное расположение двух прямых. Нахождение угла между прямыми. Расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми.
- 21.** Прямая и плоскость в пространстве, их взаимное расположение. Расстояние от точки до плоскости. Нахождение угла между прямой и плоскостью.
- 22.** Пересечение прямой и плоскости, нахождение проекций точек на прямую и плоскость и симметричных точек. Нахождение расстояний: от точки до плоскости, от точки до прямой, между плоскостями.
- 23.** Кривые второго порядка на плоскости. Геометрические определения эллипса, гиперболы и параболы. Их канонические уравнения. Построение графиков по заданным каноническим уравнениям. Фокусы, эксцентриситет, асимптоты и директрисы эллипса, гиперболы и параболы. Приведение уравнений кривых второго порядка к каноническому виду, определение типа кривой.
- 24.** Поверхности второго порядка в пространстве. Канонические уравнения и графики: эллипсоида, однополостного и двуполостного гиперболоидов, конуса, эллиптического и гиперболического параболоидов, цилиндров (эллиптического, гиперболического и параболического).



25. Приведение уравнений поверхностей второго порядка к каноническому виду, определение типа поверхностей, исследования поверхности с помощью сечения плоскостями. Нахождение точек пересечения поверхности и прямой.
26. Определение комплексных чисел в алгебраической форме. Действительная и мнимая части комплексного числа, изображение комплексных чисел на комплексной плоскости. Сопряженные комплексных чисел. Алгебраические операции с комплексными числами: сложение, умножение, деление комплексных чисел и их свойства. Комплексное сопряжение суммы, произведения, отношения двух комплексных чисел.
27. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Модуль и главное значение аргумента комплексного числа. Формула Эйлера. Показательная (экспоненциальная) форма записи комплексного числа. Действия с комплексными числами в тригонометрической и показательной формах.
28. Возведение в целую степень и извлечение корня натуральной степени из комплексного числа. Формула Муавра.



- 29.** Определение многочлена. Сложение, умножение на число и перемножение многочленов. Алгоритм деления многочлена на многочлен, целая часть, дробная часть и остаток от деления. Теорема Безу. Корни многочлена и их кратность.
- 30.** Основная теорема алгебры многочленов. Разложение многочленов на множители. Многочлены с действительными коэффициентами, их разложение линейные и квадратичные множители.